تقرير التحكيم الأكاديمي الدولي ورؤية التطوير الاستراتيجية

الواقع المعزز والافتراضي (AR/VR) كمنصات تفاعلية لمراجعة التصميم والإشراف الموقعي في ضوء منصة WebXR OpenBIM المطورة
تقييم مقترح بحث أطروحة: توظيف تقنيات

الصفة التحكيمية: محكم رئيسي (Lead Reviewer) في مجلات Automation in Construction - Top 5%) Scopus Q1) وممتحن خارجي لأطاريح الدكتوراه.
2026 | تصنيف التقييم: استشارة استراتيجية محكمة وخارطة طريق للترقية والنشر الدولي. الأستاذ المشرف: د. أحمد لؤي أحمد | الباحثة: ذرى مهدي - قسم الهندسة المعمارية.
تاريخ التحكيم: أكتوبر

أولا: تقييم مدى توافق المقترح البحثي المرفق مع المنصة المطورة (Cross-System Alignment)

والفجوة المعرفية؛ في حين تتفوق المنصة البرمجية وتسبق المقترح في اعتمادها معايير الويب المفتوحة الخفيفة، مما ينقذ البحث من عقبات محركات الألعاب المغلقة.
يمتلك المقترح البحثي المرفق توافقا جوهريا عالي المستوى مع منصة WebXR OpenBIM المطورة بنسبة 95% من حيث الإشكالية والأهداف

1. مصفوفة المطابقة التفصيلية بين محاور المقترح السبعة وإمكانيات المنصة:

محور المقترح	طرح المقترح الحالي	ما توفره المنصة المطورة	التوافق	الأثر والتحكيم
1: كشف التعارضات في VR المحور	قبل التنفيذ بمقياس 1:1. لكشف تعارضات التخصصات توظيف البيئات الغامرة	Meta Quest ومحاكي ليزر 6-DoF مكتبي. متكاملة بمقياس 1:1 عبر WebXR و 2/3 بيئة غامرة	100%	تجارب معملية جاهزة للقياس. تطابق تام يوفر للباحثة منصة
انعكاس التعارض على الفضاء المحور 2:	(ارتفاعات، فتحات، حواجز سقفية). التعارضات على المقصد المعماري أثر حل	خلوص، CL-11 صيانة، CL-16 خصوصية). تركز على التضحيات المعمارية (CL-06 مصفوفة التعارضات العشرين	100%	ويمنع انزلاقها للهندسة الميكانيكية. هويتها المعمارية الخالصة يمنح الأطروحة
3 و 4: مطابقة AR في الموقع المحور	بالعلامات أو الأجهزة المساحية. رصد انحرافات التنفيذ ودقة المطابقة	والأجهزة بنقاط مرجعية ومستويات قطع فراغية. تدعم وضع WebXR AR على الهواتف معمارية WebXR	85%	المنصة لتكتمل التجربة الميدانية. واجهة Pass-Through في تحتاج الأطروحة إلى تفعيل
5: التكامل وسير العمل الموحد المحور	واحد يعيد الملاحظات للنموذج. مع AR الموقع في سير عمل ربط VR التصميم	ومعرفات العناصر GUID وإحداثيات الكاميرا. BCF 2.1/3.0 القياسية العالمية وتقارير CSV تصدير حزم	95%	OpenBIM الدولي المعتمد. المقترح عبر بروتوكول BCF حل معضلة
المحور 6: أطر التقييم والمقاييس	والحمل المعرفي NASA-TLX. الأداء، قابلية الاستخدام SUS، اعتماد مؤشرات	والذاكرة، وبروتوكول Latin Square متكامل. Telemetry تصدر JSON بمعدل الإطارات شاشة قياسات	100%	ونشرها في مجلات Q1. الاختبارات الإحصائية الصارمة جاهزية كاملة لإجراء
حدود الفحص الآلي للتعارض المحور 7:	مسوغا الحاجة للمراجعة الغامرة. ما يعجز عنه Navisworks تصنيف	من التعارضات تعجز عنها خوارزميات التصادم. تعارضا المعتمدة (LOD 350) تثبت أن 75% مصفوفة الـ 20	100%	الحاسم للتحقق التجريبي. المرجعي (Ground Truth) يمثل خط الأساس

2. نقاط التمايز والقفزة النوعية التي تقدمها المنصة للمقترح:

أكاديمية لتطلبها عتادا باهظا وفقدان بيانات الـ IFC؛ بينما اعتمدت المنصة Web-IFC WebAssembly و Three.js لتعمل عبر المتصفح فورا على أي جهاز ونظارة مستقلة.
• مأزق محركات الألعاب (Unity/Unreal): المقترح يذكر ربط النماذج بـ Unreal/Unity مما يشكل ثغرة
نقل البيانات المفتوح: المنصة تحل مشكلة نقل الملاحظات عبر معيار BCF 2.1/3.0 الدولي الذي يحفظ معرف العنصر GUID وإحداثيات الكاميرا ويربط التصميم بالموقع.
• بروتوكول
• حوكمة الجلسات البحثية (RBAC): توفير نظام دخول بصلاحيات محددة تفصل بين المشرف والطالبة وتؤمن الأرشيف.

ثانيا: خطة التطوير الاستراتيجية للارتقاء بالمقترح إلى مصاف أبحاث Q1 العالمية

إلى معايير OpenBIM WebXR: استبدال محركات الألعاب بمنصة ويب خفيفة تعمل على نظارات Meta Quest المستقلة والمتصفحات العادية دون وسيط تجاري.
1. التحول من البرمجيات الاحتكارية

توزيع 20 تعارضا معياريا لمشروع رعاية صحية 5) LOD 350 صلبة، 5 خلوصات، 5 صيانة وتشغيل، 5 بيئية ووصولية ADA) لإثبات تفوق الـ VR إحصائيا.
2. اعتماد مصفوفة التعارضات العشرين كمعيار مرجعي (Ground Truth):

BCF المعتمد: ربط كشف التعارض في الـ VR المكتبي بتوليد قضية BCF تنقل لنظارة/هاتف مهندس الموقع بالـ AR، وإرجاع الانحرافات لنفس النموذج المصدري.
3. إغلاق حلقة العمل ببروتوكول

المتحركة: إغلاق أول حلقة بحثية عالمية بين توليد المخططات وفحصها المعماري الغامر 1:1، وهو مسار يضمن النشر في Automation in Construction.
4. المسار الذهبي: ربط الذكاء التوليدي (Pix2Pix) بالتحقق الغامر 1:1 لمستخدمي الكراسي

ثالثا: مقترحات وتوصيات المحكم الأكاديمي لتحسين المقترح (Reviewer Recommendations)

- تحسين العنوان: اعتماد عنوان معياري يبرز معايير OpenBIM والتحقق التجريبي المغلق بمشروع رعاية صحية LOD 350.
- صياغة الفرضيات الإحصائية الصريحة: بناء فرضيات صفرية وبديلة (H0, Ha) لمعدل الاكتشاف، وزمن الرصد، والحمل المعرفي NASA-TLX.
- إحكام التصميم التجريبي (Latin Square): تطبيق تجربة متوازنة لعينة من 32-40 مهندسا عبر قطاعين متكافئين لمنع تحيز أثر التعلم.
- حماية الهوية المعمارية للبحث: التأكيد على أن حل التعارض هو قرار مكاني يحمي المقصد المعماري من التشوه وليس مجرد تفادي تصادم ميكانيكي.

مصفوفة التعارضات العشرين وحلقة BCF المغلقة. خالص الأمنيات للدكتور المشرف أحمد لؤي أحمد وللباحثة ذرى مهدي بالتوفيق والريادة العلمية. التوصية التحكيمية الختامية: المقترح مؤهل للتحول إلى أطروحة دكتوراه استثنائية ونشر ورقتين في مجلات Scopus Q1 بمجرد مواءمته مع منصة WebXR OpenBIM المطورة واعتماد